

Lista 4 – Circuitos sequenciais

- 1) 1) Para cada um dos flip-flops, determine a saída Q (estado do flip-flop) no instante de tempo $n+1$, para a sequência de entradas apresentadas no instante de tempo n .

a) Flip-flop S-R - (Equivale ao S-R c/ relógio se consideramos as entradas apenas com Clk = 1)										
<i>n</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
S	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Q_{n+1}</i>										

b) Flip-flop tipo D										
<i>n</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
<i>Q_{n+1}</i>										

c) Flip-flop J-K										
<i>n</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
J	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
K	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
<i>Q_{n+1}</i>										

- 2) Construa um registrador de deslocamento de 4 bits (desenhe o circuito de portas lógicas).

- Simule a gravação da seguinte sequência de bits, preenchendo a tabela.
 - Clk 0: bit 1; Clk 1: bit 0; Clk 2: bit 1; Clk 3: bit 0; Clk 4: bit 1.
- Apresente a simulação na forma de diagrama de tempo.
 - Desconsidere o tempo necessário para estabilização dos flip-flops.
- Qual a informação armazenada no registrador após o ciclo de clock 4?

Flip-flop	FF-0 (- significativo)			FF-1			FF-2			FF-3 (+ significativo)		
S, R, Q	S0	R0	Q0	S1	R1	Q1	S2	R2	Q2	S3	R3	Q3
<i>Início:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Clk 0:</i>												
<i>Clk 1:</i>												
<i>Clk 2:</i>												
<i>Clk 3:</i>												
<i>Clk 4:</i>												

3) Construa um contador assíncrono de 5 bits.

- Desenhe o diagrama de tempo para contagem de 00000 a 11111.
 - Lembre-se que o contador assíncrono é sensível a decida do clock.
